考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

重庆大学《线性代数 II》课程

A卷　B卷

2023 — 2024 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10862　考试日期：2024 年 06 月

考试方式：开卷　闭卷　考试时间：120 分

考试提示：1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

温馨提示：您所有客观题（用 2B 铅笔）和主观题的答案均应填涂或者写在答题卡指定位置，不在指定位置答题将不会计分，请您在答题卡上作答时注意字体尽量小，节约能够使用的空间！在该试卷纸上作答均不会计分！

一、单项选择题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 A，B 均为四阶矩阵，$|A|=|B|=-2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|A^*(2B)^{-1}\right|=$（　　）

（A）$\frac{1}{4}$　（B）-1　（C）2　（D）8

2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵（$n\geq 2$），交换 A 的第 1 列和第 2 列得到矩阵 B，又设 A^* 和 B^* 分别是 A，B 的伴随矩阵，则下列正确的答案是（　　）

（A）交换 A^* 的第 1 行和 B^* 的第 2 行得到矩阵 B^*；

（B）交换 A^* 的第 1 行和 B^* 的第 2 行得到矩阵 $-B^*$；

（C）交换 A^* 的第 1 列和 B^* 的第 2 列得到矩阵 B^*；

（D）交换 A^* 的第 1 列和 B^* 的第 2 列得到矩阵 $-B^*$.

3. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，$\alpha_5$ 与向量组 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$ 的秩相等，则这两个向量组（　　）

（A）一定等价　（B）不一定等价

（C）一定不等价　（D）以上都不对

4. $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，且 $\|\alpha\|=1$，E 为 n 阶单位矩阵，则（　　）.

（A）$A=E+2\alpha\alpha^T$ 不可逆；

（B）$A=E-2\alpha\alpha^T$ 不可逆；

（C）$A=E-\alpha\alpha^T$ 不可逆；

（D）$A=E+\alpha\alpha^T$ 不可逆.

5. 已知 A 是 3 阶实对称方阵，且 R（A）=1，则 $\lambda=0$（　　）

(A)必是 A 的二重特征值；　(B)至少是 A 的二重特征值；

(C)至多是 A 的二重特征值；　(D)一、二、三重均有可能.

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，则下列正确的答案是（　）

(A) A与B相似且合同　　(B) A与B合同但不相似

(C) A与B不合同但相似　　(D) A与B不合同且不相似

二、填空题（主观题，每小题 3 分，共 18 分）

7. 已知行列式 $\begin{vmatrix}1 & 3 & a\\ 5 & -1 & 1\\ 3 & 2 & 1\end{vmatrix}$ 的代数余子式 $A_{21}=1$，则 $a=$_____.

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{pmatrix}$，矩阵 B 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=0$，则 $t=$_____.

9. 已知三阶方阵 A 的特征值为 $-1,3,2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则矩阵 A^3+2A^* 的主对角线之和为_____.

10. 设 $(1,1,1)^T$ 是矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & a & 2\\ 2 & 2 & b\end{pmatrix}$ 的一个特征向量，则 $a-b=$___.

11. 设 V 为线性空间，$\alpha_i\in V, i=1,2,3,4$，V 的子空间 $W_1=L(\alpha_1,\alpha_2), W_2=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3), W_3=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_4)$ 的维数分别为 $2,2,3$，则 V 的子空间 $W_4=L(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_4-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)$ 的维数为_____.

12. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2-(x_2-x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数为____.

三、判断并简述（主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 5 分，共 10 分）

13.（5 分）若五阶方阵 A,B 满足 $R(AB)=3$ 且方阵 B 可逆，则矩阵 A 的伴随矩阵构成的方程组 $A^*x=0$ 有唯一解。

14.（5 分）设矩阵 $A_{n\times m}$、$B_{m\times n}$ 满足 $A_{n\times m}B_{m\times n}=E$，其中 $m>n$，则 $B_{m\times n}$ 的列向量组线性无关。

四、计算题（主观题，共四题，共 40 分）

15.（8 分）计算下列五阶行列式 $D=\begin{vmatrix}0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0\end{vmatrix}$.

16.（8 分）设 $A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 0\\ -1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & 2 & 0\\ -4 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $\left[\left(A^T\right)^{-1}-E\right](XA)^T=B$，求 X。

17.（12 分）线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$

讨论参数 a,b 取何值时，方程组有唯一解，无解，有无穷解？

并在有无穷解时求其通解.

18. （12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的秩为 2，其中

$f(x_1,x_2,x_3)=bx_1^2+bx_2^2+bx_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，

（1）求参数 b；

（2）用正交变换将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出使用的

正交变换。

五、证明题（主观题，每小题 7 分，共 14 分）

19.（7 分）设 A 是 n 阶方阵，若 $(A+E)^m=O$，m 为正整数，

证明：矩阵 A 可逆，并求出 A^{-1}。

20. （7 分）设 A 是 $n(n\geq 2)$ 阶方阵，α 是 n 维非零列向量，

若向量组 α，$A\alpha,A^2\alpha,\cdots,A^n\alpha$ 的秩为 2，证明：α，$A\alpha$ 一定线

性无关。